

数学研究部模試 β 解答・解説

第 1 問

■【解答】 $n = 1$ のとき 1 通り, $n = 2$ のとき 2 通り. $n \geq 3$ では直前の 2 つの場合の数の和となる.

■【解説】 縦 2 マス, 横 n マスのマス目を敷き詰める方法の総数を a_n とする.

- $n = 1$ のとき: 縦向きのドミノを 1 枚置くので, $a_1 = 1$.
- $n = 2$ のとき: 縦向き 2 枚, または横向き 2 枚を上下に重ねるので, $a_2 = 2$.
- $n \geq 3$ のとき: 一番右端の敷き詰め方に着目する.

右端に縦向きのドミノを 1 枚置く場合, 残りは横 $n - 1$ マスの敷き詰め方と同じである. 右端に横向きのドミノを 2 枚置く場合, 残りは横 $n - 2$ マスの敷き詰め方と同じである. したがって,

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad (n \geq 3)$$

である.

よって数列は

$$1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

となる. また,

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left\{ \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right\}.$$

第 2 問

■【解答】

$$(1) AO = \frac{6\sqrt{3}}{5}$$

$$(2) A'O' : E'O' = 1 : (\sqrt{3} - 1)$$

■【解説】

(1) 正六角錐 A-BCDEFG の底面の中心を M とする. 正六角形の外接円の半径は 1 辺の長さに等しいので,

$$DM = BM = \sqrt{3}.$$

また正六角錐より $AM \perp$ 底面であり, $AD = 2\sqrt{3}$ である. したがって,

$$AM^2 = AD^2 - DM^2 = 12 - 3 = 9$$

より $AM = 3$ である.

Q は半直線 AB 上にあり, $AQ : BQ = 3 : 2$ であるから,

$$AQ : AB = 3 : 5.$$

側稜 $AB = AD = 2\sqrt{3}$ より,

$$AQ = \frac{6\sqrt{3}}{5}, \quad BQ = \frac{4\sqrt{3}}{5}.$$

中心 O から底面に下ろした垂線の足を H とする. 条件より O, Q, H は一直線上にあり, $QH \parallel AM$ である. したがって, $\triangle BQH \sim \triangle BAM$ である. 相似比は $BQ : BA = 2 : 5$ であるから,

$$BH = \frac{2}{5}BM = \frac{2\sqrt{3}}{5}, \quad QH = \frac{2}{5}AM = \frac{6}{5}.$$

よって

$$MH = BM - BH = \frac{8\sqrt{3}}{5}.$$

球の半径は $OQ = \frac{6\sqrt{3}}{5}$ である. 頂点 A は球の内部にあるので, O は Q から底面と反対側に位置する. したがって,

$$OH = OQ + QH = \frac{12\sqrt{3}}{5}.$$

一方, $AM = 3 = \frac{6}{2}$ だから, A と O の底面に垂直な方向の距離は

$$OH - AM = \frac{6\sqrt{3}}{5}.$$

また, 底面に平行な方向の距離は $MH = \frac{8\sqrt{3}}{5}$ である. よって三平方の定理より,

$$AO^2 = \left(\frac{6\sqrt{3}}{5}\right)^2 + \left(\frac{8\sqrt{3}}{5}\right)^2 = \frac{108}{5}.$$

したがって,

$$\boxed{AO = \frac{6\sqrt{3}}{5}}.$$

(2) (1)とは独立の設定を考える．正六角錐 $A'-B'C'D'E'F'G'$ の底面の一边は

$$D'E' = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}.$$

正六角形の向かい合う頂点間の距離は1辺の2倍であるから,

$$B'E' = \sqrt{6} - \sqrt{2}.$$

$\triangle A'B'E'$ は二等辺三角形であり, $\angle B'A'E' = 30^\circ$ である. A' から $B'E'$ に下ろした垂線の足を M とすると,

$$ME' = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}, \quad \angle E'A'M = 15^\circ.$$

したがって,

$$A'E' = \frac{ME'}{\sin 15^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}} = 2.$$

$x = A'O'$ とおく. O' は線分 $A'E'$ 上にあり, B' は球面上にあるから,

$$O'B' = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

また,

$$A'B' = A'E' = 2, \quad \angle B'A'O' = 30^\circ.$$

よって $\triangle A'B'O'$ に余弦定理を用いると,

$$\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 = 2^2 + x^2 - 4x \cos 30^\circ.$$

すなわち,

$$x^2 - 2\sqrt{3}x + \frac{8}{3} = 0.$$

したがって,

$$x = \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \text{または} \quad x = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

しかし O' は長さ2の線分 $A'E'$ 上にあるので,

$$A'O' = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \quad E'O' = 2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

したがって,

$$\boxed{A'O' : E'O' = 1 : (\sqrt{3} - 1)}.$$

第3問

■【解答】

- (1) 400 通り
- (2) 4620 本

■【解説】

(1) 最上部の頂点 A から中央の断面までを n 段とする. 第 k 層の格子は, 各辺が k 等分された正方形格子である. その格子点は, 正方形の2つの独立な格子方向について, 端から何区画進んだかを表す2整数で区別できる. したがって, 中央の第 n 層の格子点を

$$(P, Q) \quad (0 \leq P, Q \leq n)$$

と表せる.

A から中央層までの最短経路はちょうど n 段である. 各段では, 2つの格子方向のそれぞれについて座標を1増やすか増やさないかを選ぶ. (P, Q) に着くには, n 段のうち P 段で第1の座標を, Q 段で第2の座標を増やせばよい. この2つの選択は独立なので, A から (P, Q) までの最短経路数は

$$\binom{n}{P} \binom{n}{Q}$$

である. これは問題冊子の図における, 上半分の格子棒の4方向の選択に対応する.

正八面体の上半分と下半分は中央層について対称である. したがって, (P, Q) から最下部の頂点 B までの最短経路数も同じであり, (P, Q) を通る A から B までの最短経路数は

$$\left(\binom{n}{P} \binom{n}{Q} \right)^2$$

である. また, 最短経路は中央層の格子点をちょうど1つ通るので, 各格子点について足し合わせれば重複はない.

$n = 3$ より, 全経路数は

$$\begin{aligned} \sum_{P=0}^3 \sum_{Q=0}^3 \left(\binom{3}{P} \binom{3}{Q} \right)^2 &= \left(\sum_{P=0}^3 \binom{3}{P}^2 \right)^2 \\ &= (1^2 + 3^2 + 3^2 + 1^2)^2 = 20^2. \end{aligned}$$

したがって,

$$\boxed{400 \text{通り}}.$$

(2) 1 辺あたり n 本の棒を使う場合を考える.

頂点 A から中央の第 n 層までについて, 第 k 層から第 $k+1$ 層へ向かう 4 方向の棒は

$$4(k+1)^2$$

本である. また, 第 k 層内部の正方形格子を作る棒は

$$2k(k+1)$$

本である. したがって, 上半分の棒の総数は

$$\sum_{k=0}^{n-1} 4(k+1)^2 + \sum_{k=0}^n 2k(k+1) = 2n(n+1)^2.$$

下半分の棒の本数も, 上下対称性により同じである. ただし, 上半分の総数にも下半分の総数にも中央の第 n 層の棒が含まれるため, 単に 2 倍すると中央層の棒を 2 回数えることになる. 中央層の棒は $2n(n+1)$ 本なので, 重複分を 1 回引いて,

$$2 \cdot 2n(n+1)^2 - 2n(n+1) = 2n(n+1)(2n+1).$$

$n = 10$ を代入して,

$$2 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 21 = \boxed{4620 \text{本}}.$$

第 4 問

■【解答】

$$(1) IG : KD = 1 : 4$$

$$(2) EH = 4(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

■【解説】

(1) $\angle ABF = \angle AFB$ より, $AB = AF$ である. また, 同じ弧 AB に対する円周角より,

$$\angle ADB = \angle AFB = \angle ABF.$$

G は AD と BF の交点であるから, $\triangle AGB \sim \triangle ABD$ である. よって,

$$AB^2 = AG \cdot AD.$$

$AG = 2$, $GD = 6$ より $AD = 8$ なので,

$$AB^2 = 2 \cdot 8 = 16, \quad AB = 4.$$

さらに相似比から $BG : BD = AB : AD = 1 : 2$ である.

一方, $\angle CBD = \angle CDB$ より $CB = CD$ である. 等しい弦に対する円周角は等しいので,

$$\angle BAC = \angle CAD.$$

したがって AC は $\angle BAD$ の二等分線である.

$\triangle ABG$ において角の二等分線定理より,

$$BI : IG = AB : AG = 4 : 2 = 2 : 1.$$

したがって,

$$IG = \frac{1}{3}BG = \frac{1}{6}BD.$$

また $\triangle ABD$ において,

$$BK : KD = AB : AD = 4 : 8 = 1 : 2,$$

したがって $KD = \frac{2}{3}BD$ である. よって,

$$\boxed{IG : KD = 1 : 4}.$$

(2) 座標を用いる.

$$A = (0, 0), \quad D = (8, 0), \quad G = (2, 0)$$

とおき, $B = (u, v)$ とする. (1) より $AB = 4$ なので, $u^2 + v^2 = 16$ である.

$\triangle ABG$ で $BI : IG = 2 : 1$ だから,

$$I = \frac{B + 2G}{3} = \left(\frac{u + 4}{3}, \frac{v}{3} \right).$$

また $\triangle ABD$ で $BK : KD = 1 : 2$ だから,

$$K = \frac{2B + D}{3} = \left(\frac{2u + 8}{3}, \frac{2v}{3} \right) = 2I.$$

よって $IK = AI$ である.

条件 $BI = IK$ より $BI = AI$ である. ここで,

$$AI^2 = \frac{(u + 4)^2 + v^2}{9} = \frac{32 + 8u}{9},$$

また $BI = \frac{2}{3}BG$ なので,

$$BI^2 = \frac{4}{9}\{(u - 2)^2 + v^2\} = \frac{80 - 16u}{9}.$$

これらを等しいとすると,

$$32 + 8u = 80 - 16u,$$

したがって $u = 2$ であり, $v^2 = 12$ である. 図の向きに合わせて,

$$B = (2, 2\sqrt{3})$$

とおく.

A, D, B を通る円の中心は $(4, 0)$, 半径は 4 である. したがって AD はこの円の直径である. また $\angle EBD = \angle EDA$ より, 対応する弦の長さが等しいので $ED = EA$ である. E は円周上にあり, AD の垂直二等分線上にあるから, 図の順序より

$$E = (4, -4).$$

H は直線 BE と x 軸 (直線 AD) の交点である. 直線 BE を計算すると,

$$H = (4\sqrt{3} - 4, 0).$$

したがって,

$$\begin{aligned} EH &= \sqrt{(4\sqrt{3} - 8)^2 + 4^2} \\ &= 8\sqrt{2 - \sqrt{3}} = \boxed{4(\sqrt{6} - \sqrt{2})}. \end{aligned}$$

第 5 問

■【解答】

$$(1) \quad Q \left(\frac{7}{3}, \frac{49}{36} \right)$$

$$(2) \quad \left(0, \frac{221}{36} \right)$$

$$(3) \quad F \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{9} \right)$$

■【解説】 P, Q, R の x 座標をそれぞれ p, q, r とし,

$$A = q - p > 0, \quad B = r - q > 0$$

とおく.

$\triangle PQR$ は Q を直角とする直角二等辺三角形なので, 水平・鉛直成分の対応から

$$y_P - y_Q = B, \quad y_R - y_Q = A$$

とみなせる. したがって,

$$QP^2 = A^2 + B^2.$$

面積が $\frac{250}{9}$ であり, 直角二等辺三角形なので,

$$\frac{1}{2}QP^2 = \frac{250}{9}.$$

よって,

$$A^2 + B^2 = \frac{500}{9}. \quad (1)$$

放物線 $y = \frac{1}{4}x^2$ 上の x 座標 s, t の 2 点を結ぶ直線の傾きは $\frac{s+t}{4}$ である. したがって,

$$\frac{p+q}{4} = -\frac{B}{A}, \quad \frac{q+r}{4} = \frac{A}{B}.$$

$p = q - A, r = q + B$ を代入すると,

$$2q - A = -\frac{4B}{A}, \quad 2q + B = \frac{4A}{B}.$$

2 式の差から,

$$A + B = 4 \left(\frac{A}{B} + \frac{B}{A} \right) = \frac{4(A^2 + B^2)}{AB}.$$

よって,

$$AB(A + B) = 4(A^2 + B^2) = \frac{2000}{9}. \quad (2)$$

$s = A + B, t = AB$ とおくと, (1), (2) から,

$$s^2 - 2t = \frac{500}{9}, \quad st = \frac{2000}{9}.$$

これを解くと,

$$s = 10, \quad t = \frac{200}{9}.$$

したがって,

$$\{A, B\} = \left\{ \frac{20}{3}, \frac{10}{3} \right\}.$$

$q > 0$ より,

$$A = \frac{20}{3}, \quad B = \frac{10}{3}.$$

よって,

$$q = 2\frac{A}{B} - \frac{B}{2} = 4 - \frac{5}{3} = \frac{7}{3}.$$

したがって,

$$\boxed{Q\left(\frac{7}{3}, \frac{49}{36}\right)}.$$

さらに,

$$p = q - A = -\frac{13}{3}, \quad r = q + B = \frac{17}{3}.$$

(2) x 座標 p, r をもつ放物線上の 2 点を通る直線の y 切片は $-\frac{1}{4}pr$ であるから,

$$-\frac{1}{4}\left(-\frac{13}{3}\right)\left(\frac{17}{3}\right) = \frac{221}{36}.$$

したがって,

$$\boxed{\left(0, \frac{221}{36}\right)}.$$

(3) $\triangle FPR$ の底辺 PR は固定されているため、面積が最大となるのは、 F と直線 PR の距離が最大となるときである。そのとき、 F における放物線の接線は PR と平行になる。

放物線 $y = \frac{1}{4}x^2$ では、弦 PR と平行な接線をもつ点の x 座標は p, r の中点だから,

$$x_F = \frac{p+r}{2} = \frac{2}{3}.$$

したがって,

$$y_F = \frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}.$$

よって,

$$\boxed{F\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{9}\right)}.$$

第 6 問

■【解答】

- (1) 495
- (2) 297, 703, 999
- (3) N の各桁の数字のうち, 最大の数字と最小の数字との差が 3 であること

■【解説】

(1) 3 桁の整数 N の各桁を大きい順に $x > y > z$ とする. 1 回の操作によって得られる数は

$$(100x + 10y + z) - (100z + 10y + x) = 99(x - z).$$

ここで

$$d = x - z$$

とおく. カプレカ定数 N はこの操作によって自分自身に戻るので,

$$N = 99d$$

でなければならない.

N は 3 桁であるから $2 \leq d \leq 9$ である. また,

$$99d = 100d - d = 100(d - 1) + 90 + (10 - d)$$

より, $N = 99d$ の各桁の数字は

$$d - 1, \quad 9, \quad 10 - d$$

である.

$2 \leq d \leq 9$ より

$$d - 1 \leq 8, \quad 10 - d \leq 8$$

であるから, この 3 つの数字のうち最大の数字は 9 である. 一方, d はもともと最大の数字と最小の数字との差であるから,

$$d = 9 - \min\{d - 1, 10 - d\}.$$

したがって,

$$\min\{d - 1, 10 - d\} = 9 - d.$$

ここで

$$10 - d > 9 - d$$

であるから,

$$d - 1 = 9 - d.$$

よって

$$d = 5.$$

したがって,

$$N = 99 \cdot 5 = 495.$$

実際,

$$954 - 459 = 495$$

であるから, 495 はカプレカ定数である.

以上より, 3 桁のカプレカ定数は

$$\boxed{495}$$

のみである.

(2) X を 3 桁の正整数とする. X^2 の下 3 桁を R , それ以外の上の桁を L とすると,

$$X^2 = 1000L + R, \quad X = L + R.$$

したがって,

$$X^2 = 999L + X,$$

すなわち,

$$X(X - 1) = 999L = 27 \cdot 37 L.$$

$\gcd(X, X - 1) = 1$ であり, 27 と 37 は互いに素である. よって, 27 と 37 のそれぞれは, その全体が X または $X - 1$ の一方を割る. したがって,

$$X \equiv 0 \text{ または } 1 \pmod{27}, \quad X \equiv 0 \text{ または } 1 \pmod{37}.$$

この組合せは次の 4 場合に尽くされる.

1. $X \equiv 0 \pmod{27}$, $X \equiv 0 \pmod{37}$ のとき, 中国剰余定理より $X \equiv 0 \pmod{999}$ である. 3 桁の範囲では $X = 999$ である.
2. $X \equiv 1 \pmod{27}$, $X \equiv 1 \pmod{37}$ のとき, 中国剰余定理より $X \equiv 1 \pmod{999}$ である. この合同類には 3 桁の整数はない.
3. $X \equiv 0 \pmod{27}$, $X \equiv 1 \pmod{37}$ のとき, $X = 27k$ とおけば $27k \equiv 1 \pmod{37}$ である. $k \equiv 11 \pmod{37}$ なので $X \equiv 297 \pmod{999}$ となり, 3 桁の範囲では $X = 297$ である.
4. $X \equiv 1 \pmod{27}$, $X \equiv 0 \pmod{37}$ のとき, $X = 37k$ とおけば $10k \equiv 1 \pmod{27}$ である. $k \equiv 19 \pmod{27}$ なので $X \equiv 703 \pmod{999}$ となり, 3 桁の範囲では $X = 703$ である.

以上で候補は 297, 703, 999 に限られる. 実際,

$$\begin{aligned} 297^2 &= 088209, & 88 + 209 &= 297, \\ 703^2 &= 494209, & 494 + 209 &= 703, \\ 999^2 &= 998001, & 998 + 001 &= 999. \end{aligned}$$

よって,

$$\boxed{297, 703, 999}.$$

(3) N の各桁を大きい順に $x > y > z$ とする. 定義 I の操作を 1 回行った結果は

$$99(x - z)$$

である. (2) で求めた 3 桁のカプレカ数のうち, 99 の倍数であるものは 297 のみである. したがって,

$$99(x - z) = 297$$

でなければならず, $x - z = 3$ である. 逆に $x - z = 3$ なら操作結果は 297 となる. よって求める条件は,

$$\boxed{\text{最大の数字と最小の数字との差が 3 であること}}$$

である.